

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pelayanan kesehatan. Saat ini, penggunaan sistem informasi berbasis komputer menjadi salah satu solusi yang banyak diterapkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mengurangi kesalahan dalam pengolahan data. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi tersebut adalah penggunaan sistem basis data pada klinik.

Klinik merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang setiap harinya melakukan berbagai aktivitas, seperti pendaftaran pasien, pemeriksaan oleh dokter, pencatatan hasil kunjungan, pemberian resep obat, hingga proses pembayaran. Seluruh aktivitas tersebut menghasilkan data yang harus disimpan secara terstruktur agar mudah diakses kembali ketika diperlukan. Jika pengelolaan data masih dilakukan secara manual menggunakan buku pencatatan atau dokumen kertas, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, seperti keterlambatan dalam pencarian data, tingginya risiko kehilangan dokumen, terjadinya kesalahan pencatatan, serta kesulitan dalam menyusun laporan pelayanan kesehatan.

Basis data (database) merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disusun secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Dengan adanya sistem basis data, seluruh informasi yang berkaitan dengan pelayanan klinik dapat tersimpan secara terpusat sehingga proses pengelolaan data menjadi lebih efektif, efisien, dan aman. Selain itu, penggunaan database juga dapat menjaga konsistensi data karena setiap informasi disimpan berdasarkan hubungan antar tabel menggunakan Primary Key dan Foreign Key.

Pada mata kuliah Pemrograman Basis Data, mahasiswa tidak hanya dituntut mampu membuat tabel dan relasi database, tetapi juga mampu mengintegrasikan berbagai objek database untuk mendukung proses bisnis secara otomatis. Objek-objek tersebut meliputi Stored Procedure, Function, Trigger, Cursor, Transaction Control, Exception Handling, Audit Log, dan Indexing. Integrasi berbagai objek tersebut bertujuan agar sistem tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan data, tetapi juga mampu melakukan proses otomatis, validasi data, pengolahan transaksi, serta menjaga integritas dan keamanan data.

Berdasarkan permasalahan tersebut, pada proyek akhir ini penulis membangun sebuah Sistem Klinik menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS). Sistem ini dirancang untuk mengelola data pasien, dokter, kunjungan, resep obat, dan pembayaran dalam satu database yang saling terhubung. Selain menyimpan data, sistem juga menerapkan berbagai objek basis data untuk mendukung proses bisnis, seperti prosedur penambahan data kunjungan, perhitungan total biaya resep, validasi jumlah obat melalui trigger, pencatatan aktivitas ke dalam audit log, penggunaan transaction control untuk menjaga konsistensi data, serta indexing untuk meningkatkan kecepatan pencarian informasi.

Melalui proyek ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana penerapan seluruh materi Pemrograman Basis Data dalam sebuah studi kasus nyata. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengimplementasikan konsep-konsep tersebut ke dalam sistem yang dapat digunakan sebagai solusi dalam pengelolaan data pada sebuah klinik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sebuah database Sistem Klinik yang mampu menyimpan data pasien, dokter, kunjungan, resep, dan pembayaran secara terintegrasi?
2. Bagaimana membangun hubungan antar tabel menggunakan Primary Key dan Foreign Key sehingga data yang tersimpan memiliki integritas yang baik?
3. Bagaimana mengimplementasikan Stored Procedure untuk mendukung proses bisnis seperti penambahan data kunjungan dan pembuatan laporan?
4. Bagaimana mengimplementasikan Function untuk melakukan proses perhitungan secara otomatis, seperti menghitung total biaya resep atau jumlah kunjungan pasien?
5. Bagaimana menerapkan Trigger untuk melakukan validasi data serta mencatat perubahan data secara otomatis ke dalam tabel audit log?
6. Bagaimana menerapkan Cursor untuk melakukan pengolahan data yang melibatkan banyak baris (multi-row) secara bertahap?
7. Bagaimana menerapkan Transaction Control menggunakan START TRANSACTION, SAVEPOINT, COMMIT, dan ROLLBACK agar proses transaksi berjalan dengan aman dan konsisten?
8. Bagaimana menerapkan Exception Handling agar sistem mampu menangani kesalahan yang terjadi selama proses pengolahan data?
9. Bagaimana menerapkan Indexing agar proses pencarian data pada database menjadi lebih cepat dan efisien?

1.3 Tujuan Proyek

Adapun tujuan dari pelaksanaan proyek Sistem Klinik ini adalah sebagai berikut.

1. Merancang dan membangun database Sistem Klinik yang terstruktur sesuai dengan kebutuhan proses bisnis pelayanan kesehatan.

2. Mengimplementasikan relasi antar tabel menggunakan Primary Key dan Foreign Key sehingga data yang tersimpan memiliki konsistensi dan integritas yang baik.
3. Mengimplementasikan Stored Procedure untuk mempermudah proses pengolahan data dan meningkatkan efisiensi dalam menjalankan proses bisnis.
4. Mengimplementasikan Function untuk menghasilkan nilai tertentu yang digunakan dalam proses perhitungan pada sistem.
5. Mengimplementasikan Trigger untuk melakukan validasi data secara otomatis dan mencatat aktivitas perubahan data ke dalam audit log.
6. Mengimplementasikan Cursor untuk membaca dan mengolah data secara bertahap sesuai kebutuhan sistem.
7. Mengimplementasikan Transaction Control agar seluruh proses transaksi dapat dilakukan secara aman serta menjaga konsistensi data apabila terjadi kesalahan.
8. Mengimplementasikan Exception Handling untuk menangani kesalahan selama proses eksekusi program sehingga sistem menjadi lebih andal.
9. Mengimplementasikan Indexing untuk meningkatkan performa pencarian data pada database.
10. Mengintegrasikan seluruh objek basis data ke dalam satu sistem yang dapat digunakan sebagai media pembelajaran sekaligus simulasi penerapan database pada sebuah klinik.

1.4 Manfaat Proyek

Pelaksanaan proyek Sistem Klinik ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Klinik

Sistem ini dapat membantu proses pengelolaan data pasien, dokter, kunjungan, resep, dan pembayaran secara lebih cepat, terstruktur, serta mengurangi risiko kesalahan pencatatan. Selain itu, data yang tersimpan dalam database akan lebih mudah dicari dan digunakan kembali ketika dibutuhkan.

2. Bagi Pengguna

Pengguna sistem memperoleh kemudahan dalam melakukan pencatatan data, pencarian informasi pasien, pengelolaan transaksi pembayaran, serta penyusunan laporan berdasarkan data yang tersimpan pada database.

3. Bagi Mahasiswa

Proyek ini menjadi sarana untuk menerapkan seluruh materi yang telah dipelajari pada mata kuliah Pemrograman Basis Data ke dalam sebuah studi kasus nyata. Mahasiswa dapat memahami cara mengintegrasikan berbagai objek database sehingga membentuk sistem yang lengkap dan saling berhubungan.

4. Bagi Program Studi

Laporan ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi pembelajaran bagi mahasiswa lain dalam memahami penerapan konsep basis data, khususnya implementasi Stored Procedure, Function, Trigger, Cursor, Transaction Control, Exception Handling, Audit Log, dan Indexing.

1.5 Ruang Lingkup Sistem

Agar pembahasan dalam proyek ini lebih terarah, maka ruang lingkup sistem dibatasi pada beberapa proses utama yang berkaitan dengan pelayanan di sebuah klinik.

1. Sistem mengelola data pasien yang meliputi identitas pasien, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir.
2. Sistem mengelola data dokter beserta informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis.
3. Sistem mencatat setiap kunjungan pasien kepada dokter sebagai bagian dari proses pelayanan kesehatan.
4. Sistem mengelola data resep obat yang diberikan kepada pasien berdasarkan hasil pemeriksaan.
5. Sistem mengelola proses pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.
6. Sistem menerapkan Stored Procedure sebagai bagian dari proses bisnis utama.
7. Sistem menerapkan Function untuk melakukan proses perhitungan tertentu.
8. Sistem menerapkan Trigger untuk validasi data serta pencatatan audit log.
9. Sistem menerapkan Cursor untuk melakukan pengolahan data secara bertahap.
10. Sistem menerapkan Transaction Control menggunakan START TRANSACTION, SAVEPOINT, COMMIT, dan ROLLBACK.
11. Sistem menerapkan Exception Handling untuk menangani kesalahan selama proses transaksi.
12. Sistem menerapkan Indexing pada kolom yang sering digunakan dalam pencarian guna meningkatkan performa query.

BAB II

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM

2.1 Deskripsi Sistem

Sistem Klinik merupakan sebuah sistem basis data yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data pelayanan kesehatan pada sebuah klinik. Sistem ini dibangun menggunakan MySQL sebagai Database Management System (DBMS) dan dirancang untuk menyimpan serta mengelola seluruh informasi yang berkaitan dengan pasien, dokter, kunjungan, resep obat, pembayaran, serta audit log secara terintegrasi.

Pada sistem ini setiap pasien yang datang ke klinik akan terlebih dahulu terdaftar pada tabel **pasien**. Setelah data pasien tersimpan, pasien dapat melakukan pemeriksaan kepada dokter yang tersedia. Setiap proses pemeriksaan akan dicatat sebagai data kunjungan yang menghubungkan informasi pasien dengan dokter yang menangani.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter dapat memberikan resep obat kepada pasien. Data resep tersebut akan disimpan pada tabel **resep** dan digunakan untuk menghitung total biaya obat melalui Function yang telah dibuat pada database. Setelah pelayanan selesai dilakukan, pasien melakukan pembayaran yang akan dicatat pada tabel **pembayaran**.

Selain proses utama tersebut, sistem juga dilengkapi dengan Trigger yang berfungsi melakukan validasi data serta mencatat perubahan data ke dalam tabel **audit_log**. Stored Procedure digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis seperti penambahan kunjungan dan pembuatan laporan. Transaction Control diterapkan agar proses transaksi tetap konsisten apabila terjadi kesalahan selama proses penyimpanan data. Seluruh objek database tersebut saling terintegrasi sehingga membentuk sebuah sistem yang mampu mengelola data klinik secara efektif dan efisien.

2.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Dalam pembangunan Sistem Klinik diperlukan analisis kebutuhan agar sistem yang dirancang mampu memenuhi proses bisnis yang berjalan di lingkungan klinik. Analisis kebutuhan dilakukan dengan mengidentifikasi data yang akan dikelola, proses yang akan dilakukan, serta hubungan antar data.

2.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem agar seluruh proses bisnis dapat berjalan dengan baik.

Adapun kebutuhan fungsional pada Sistem Klinik adalah sebagai berikut.

1. Sistem dapat menyimpan data pasien.
2. Sistem dapat menyimpan data dokter.
3. Sistem dapat mencatat data kunjungan pasien kepada dokter.
4. Sistem dapat menyimpan data resep obat berdasarkan hasil pemeriksaan.
5. Sistem dapat menyimpan data pembayaran.
6. Sistem dapat menghitung total biaya resep menggunakan Function.
7. Sistem dapat menampilkan laporan melalui Stored Procedure.
8. Sistem dapat melakukan validasi data secara otomatis menggunakan Trigger.
9. Sistem dapat mencatat aktivitas perubahan data pada tabel Audit Log.
10. Sistem dapat melakukan transaksi menggunakan COMMIT, ROLLBACK, dan SAVEPOINT.
11. Sistem dapat menangani kesalahan menggunakan Exception Handling.
12. Sistem dapat mempercepat proses pencarian data menggunakan Indexing.

2.2.2 Kebutuhan Non Fungsional

Selain kebutuhan fungsional, sistem juga memiliki kebutuhan non fungsional sebagai berikut.

1. Sistem menggunakan MySQL sebagai Database Management System.
2. Database dapat dijalankan melalui phpMyAdmin.
3. Sistem memiliki struktur tabel yang saling berelasi.
4. Data tersimpan secara aman menggunakan Primary Key dan Foreign Key.
5. Sistem mampu menjaga konsistensi data melalui Transaction Control.
6. Database mudah dikembangkan apabila diperlukan penambahan fitur di masa mendatang.

2.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

Entity Relationship Diagram (ERD) merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terdapat pada Sistem Klinik. ERD membantu dalam memahami bagaimana setiap tabel saling berhubungan melalui Primary Key dan Foreign Key.

Pada Sistem Klinik terdapat enam entitas utama, yaitu:

- Pasien
- Dokter
- Kunjungan
- Resep
- Pembayaran
- Audit Log

Hubungan antar entitas dijelaskan sebagai berikut.

1. Seorang pasien dapat memiliki lebih dari satu kunjungan.
2. Seorang dokter dapat melayani banyak kunjungan.
3. Setiap kunjungan dapat memiliki satu atau lebih data resep.
4. Setiap kunjungan memiliki satu data pembayaran.

5. Setiap perubahan data akan dicatat pada tabel audit log.

Catatan: Pada bagian ini, sisipkan gambar ERD yang Anda buat dari database (misalnya hasil ekspor dari phpMyAdmin atau MySQL Workbench). Beri judul **Gambar 2.1 Entity Relationship Diagram Sistem Klinik.**

2.4 Relasi Antar Tabel

Relasi antar tabel digunakan untuk menjaga integritas data sehingga setiap data yang tersimpan memiliki hubungan yang jelas.

Tabel Pasien

Tabel pasien merupakan tabel utama yang digunakan untuk menyimpan identitas pasien.

Primary Key:

- id_pasien

Relasi:

- Berhubungan dengan tabel kunjungan melalui id_pasien.

Tabel Dokter

Tabel dokter digunakan untuk menyimpan data dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien.

Primary Key:

- id_dokter

Relasi:

- Berhubungan dengan tabel kunjungan melalui id_dokter.

Tabel Kunjungan

Tabel kunjungan digunakan untuk menyimpan data pemeriksaan pasien.

Primary Key:

- id_kunjungan

Foreign Key:

- id_pasien
- id_dokter

Relasi:

- Terhubung ke tabel pasien.
- Terhubung ke tabel dokter.
- Menjadi referensi bagi tabel resep.
- Menjadi referensi bagi tabel pembayaran.

Tabel Resep

Tabel resep digunakan untuk menyimpan data obat yang diberikan kepada pasien.

Primary Key:

- id_resep

Foreign Key:

- id_kunjungan

Relasi:

- Berhubungan dengan tabel kunjungan.

Tabel Pembayaran

Tabel pembayaran digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran pasien.

Primary Key:

- id_pembayaran

Foreign Key:

- id_kunjungan

Relasi:

- Berhubungan dengan tabel kunjungan.

Tabel Audit Log

Tabel audit log digunakan untuk menyimpan riwayat aktivitas perubahan data yang dilakukan oleh trigger.

Primary Key:

- `id_log` (*sesuaikan jika nama kolom berbeda pada database Anda*)

Relasi:

- Digunakan sebagai tabel pencatatan aktivitas (logging).

2.5 Struktur Tabel

Pada bagian ini dijelaskan struktur setiap tabel yang terdapat pada database.

Tabel Pasien

Fungsi tabel:

Tabel pasien digunakan untuk menyimpan seluruh informasi identitas pasien yang melakukan pemeriksaan di klinik.

Kolom yang dimiliki antara lain:

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
<code>id_pasien</code>	INT	Primary Key
<code>nama</code>	VARCHAR(100)	Nama pasien
<code>alamat</code>	TEXT	Alamat pasien
<code>telepon</code>	VARCHAR(20)	Nomor telepon
<code>tanggal_lahir</code>	DATE	Tanggal lahir pasien

Tabel Dokter

Pada bagian ini buat tabel yang sama sesuai struktur tabel **dokter** pada database Anda.

Tabel Kunjungan

Jelaskan seluruh atribut pada tabel kunjungan, termasuk fungsi kolom **id_pasien**, **id_dokter**, **tanggal**, dan **keluhan** (atau nama kolom lain yang ada pada database Anda).

Tabel Resep

Jelaskan seluruh atribut pada tabel resep beserta fungsinya.

Tabel Pembayaran

Jelaskan seluruh atribut pada tabel pembayaran beserta fungsinya.

Tabel Audit Log

Jelaskan struktur tabel audit log serta fungsi setiap kolom yang digunakan untuk mencatat perubahan data.

BAB III

IMPLEMENTASI SISTEM

3.1 Implementasi Database

Tahap implementasi merupakan proses penerapan hasil analisis dan perancangan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya ke dalam sebuah sistem basis data menggunakan MySQL. Pada tahap ini seluruh objek database dibuat dan diintegrasikan sehingga mampu mendukung proses bisnis pada Sistem Klinik.

Database yang digunakan pada proyek ini diberi nama **db_klinik**. Database tersebut dibangun menggunakan MySQL dan dijalankan melalui phpMyAdmin. Seluruh tabel dibuat sesuai hasil perancangan dan dihubungkan menggunakan Primary Key serta Foreign Key agar hubungan antar data tetap terjaga.

Selain pembuatan tabel, implementasi juga mencakup Stored Procedure, Function, Trigger, Cursor, Transaction Control, Exception Handling, Audit Log, serta Indexing. Seluruh objek tersebut saling terhubung sehingga sistem mampu melakukan proses bisnis secara otomatis.

Listing Program 3.1

```
CREATE DATABASE db_klinik;  
  
USE db_klinik;
```

Penjelasan

Perintah CREATE DATABASE digunakan untuk membuat database baru dengan nama **db_klinik**, sedangkan perintah USE digunakan untuk memilih database yang akan digunakan selama proses pembuatan tabel dan objek database lainnya.

3.2 Implementasi Tabel

Pada Sistem Klinik terdapat enam tabel utama yang digunakan untuk menyimpan seluruh data yang dibutuhkan dalam proses pelayanan.

3.2.1 Tabel Pasien

Tabel pasien digunakan untuk menyimpan identitas pasien yang melakukan pemeriksaan di klinik. Informasi yang disimpan meliputi identitas dasar pasien seperti nama, alamat, nomor telepon, dan tanggal lahir. Setiap pasien memiliki **id_pasien** sebagai Primary Key yang bersifat unik sehingga tidak terdapat data ganda.

Listing Program 3.2

Tempelkan kode CREATE TABLE pasien.

Penjelasan

Primary Key pada tabel pasien digunakan sebagai identitas unik setiap pasien. Tabel ini menjadi tabel induk yang nantinya dihubungkan dengan tabel kunjungan melalui Foreign Key.

3.2.2 Tabel Dokter

Tabel dokter digunakan untuk menyimpan informasi mengenai dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien. Setiap dokter memiliki identitas unik berupa **id_dokter**.

Listing Program 3.3

Tempelkan kode CREATE TABLE dokter.

Penjelasan

Data dokter digunakan sebagai referensi pada tabel kunjungan sehingga setiap kunjungan dapat diketahui dokter yang menangani pasien.

3.2.3 Tabel Kunjungan

Tabel kunjungan digunakan untuk mencatat setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh pasien.

Data yang disimpan meliputi:

- pasien yang berobat
- dokter yang menangani
- tanggal kunjungan
- keluhan pasien

Listing Program 3.4

Tempelkan kode CREATE TABLE kunjungan.

Penjelasan

Tabel kunjungan memiliki dua Foreign Key yaitu **id_pasien** dan **id_dokter**. Dengan adanya relasi tersebut, setiap data kunjungan akan selalu mengacu pada pasien dan dokter yang valid sehingga menjaga integritas data.

3.2.4 Tabel Resep

Tabel resep digunakan untuk menyimpan data obat yang diberikan kepada pasien berdasarkan hasil pemeriksaan.

Listing Program 3.5

Tempelkan kode CREATE TABLE resep.

Penjelasan

Tabel resep memiliki Foreign Key **id_kunjungan** sehingga setiap resep yang diberikan selalu berhubungan dengan satu data kunjungan.

3.2.5 Tabel Pembayaran

Tabel pembayaran digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran yang dilakukan pasien setelah memperoleh pelayanan kesehatan.

Listing Program 3.6

Tempelkan kode CREATE TABLE pembayaran.

Penjelasan

Tabel pembayaran berhubungan langsung dengan tabel kunjungan melalui **id_kunjungan**, sehingga setiap transaksi pembayaran dapat diketahui berasal dari kunjungan yang mana.

3.2.6 Tabel Audit Log

Audit Log digunakan untuk mencatat setiap aktivitas perubahan data yang dilakukan oleh trigger.

Listing Program 3.7

Tempelkan kode CREATE TABLE audit_log.

Penjelasan

Audit Log berfungsi sebagai media pencatatan aktivitas sehingga setiap perubahan data dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan.

3.3 Implementasi Stored Procedure

Stored Procedure digunakan untuk mengotomatisasi proses bisnis yang sering dilakukan pada Sistem Klinik.

3.3.1 Stored Procedure Penambahan Kunjungan

Stored Procedure pertama digunakan untuk menambahkan data kunjungan pasien.

Listing Program 3.8

Tempelkan kode sp_tambah_kunjungan.

Penjelasan

Procedure ini menerima parameter identitas pasien, identitas dokter, tanggal kunjungan, serta keluhan pasien. Data yang diterima kemudian disimpan ke dalam tabel kunjungan.

Penggunaan Stored Procedure membuat proses penambahan data menjadi lebih terstruktur dan mudah digunakan kembali.

3.3.2 Stored Procedure Pembayaran

Stored Procedure kedua digunakan untuk menyimpan data pembayaran pasien.

Listing Program 3.9

Tempelkan kode sp_bayar atau nama procedure yang Anda gunakan.

Penjelasan

Procedure ini mencatat transaksi pembayaran berdasarkan data kunjungan. Selain menyimpan data pembayaran, procedure juga menerapkan Transaction Control sehingga apabila terjadi kesalahan proses dapat dibatalkan menggunakan ROLLBACK.

3.3.3 Stored Procedure Laporan

Stored Procedure ketiga digunakan untuk menampilkan laporan data kunjungan pasien.

Listing Program 3.10

Tempelkan kode procedure laporan.

Penjelasan

Procedure ini menggabungkan data dari beberapa tabel sehingga menghasilkan laporan yang lebih mudah dipahami oleh pengguna.

3.4 Implementasi Function

Function digunakan untuk menghasilkan suatu nilai berdasarkan data yang terdapat pada database.

3.4.1 Function Total Resep

Function pertama digunakan untuk menghitung total biaya resep berdasarkan data obat yang diberikan kepada pasien.

Listing Program 3.11

Tempelkan kode fn_total_resep.

Penjelasan

Function melakukan proses penjumlahan seluruh biaya obat berdasarkan data resep yang dimiliki oleh satu kunjungan. Nilai yang dihasilkan kemudian digunakan dalam proses pembayaran maupun pelaporan.

3.4.2 Function Jumlah Kunjungan Pasien

Function kedua digunakan untuk menghitung jumlah kunjungan yang pernah dilakukan oleh seorang pasien.

Listing Program 3.12

Tempelkan kode function kedua.

Penjelasan

Function menghitung jumlah data kunjungan yang dimiliki oleh setiap pasien sehingga dapat digunakan sebagai informasi tambahan pada laporan maupun analisis pelayanan.

3.5 Implementasi Trigger

Trigger merupakan objek database yang akan dijalankan secara otomatis ketika terjadi suatu peristiwa pada tabel tertentu, seperti **INSERT**, **UPDATE**, atau **DELETE**. Pada Sistem Klinik, trigger digunakan untuk menjaga validitas data dan mencatat aktivitas perubahan data ke dalam tabel audit log.

3.5.1 Trigger Validasi Jumlah Obat

Trigger pertama dibuat untuk melakukan validasi terhadap jumlah obat yang dimasukkan ke dalam tabel resep. Tujuan trigger ini adalah mencegah pengguna memasukkan jumlah obat yang bernilai nol atau kurang dari nol karena kondisi tersebut tidak sesuai dengan proses bisnis di klinik.

Listing Program 3.13

Tempelkan kode Trigger Validasi Jumlah Obat dari file SQL Anda.

Penjelasan

Trigger akan dijalankan sebelum data disimpan ke dalam tabel resep. Apabila jumlah obat kurang dari atau sama dengan nol, sistem akan menampilkan pesan kesalahan dan proses penyimpanan data dibatalkan. Dengan demikian hanya data yang valid yang dapat masuk ke dalam database.

3.5.2 Trigger Audit Log Perubahan Data

Trigger kedua digunakan untuk mencatat setiap perubahan data yang terjadi pada tabel utama ke dalam tabel **audit_log**.

Listing Program 3.14

Tempelkan kode Trigger Audit Log.

Penjelasan

Setiap kali terjadi perubahan data, trigger akan secara otomatis menambahkan informasi ke tabel **audit_log**. Informasi yang dicatat meliputi nama tabel yang mengalami perubahan, jenis aktivitas yang dilakukan, waktu perubahan, serta informasi lain yang diperlukan. Pencatatan ini memudahkan proses pelacakan apabila terjadi kesalahan atau perubahan data yang tidak diinginkan.

3.5.3 Trigger Ketiga

Trigger ketiga digunakan untuk mendukung proses otomatis lain pada Sistem Klinik sesuai implementasi yang terdapat pada database.

Listing Program 3.15

Tempelkan kode Trigger ketiga.

Penjelasan

Trigger ini berfungsi mengotomatisasi salah satu proses bisnis sehingga pengguna tidak perlu melakukan proses tersebut secara manual. Dengan adanya trigger, proses pengolahan data menjadi lebih cepat, konsisten, dan mengurangi kemungkinan kesalahan pengguna.

3.6 Implementasi Cursor

Cursor merupakan objek database yang digunakan untuk membaca data secara bertahap (row by row). Cursor sangat bermanfaat ketika proses pengolahan data tidak dapat dilakukan menggunakan satu perintah SQL biasa.

Pada proyek Sistem Klinik, cursor digunakan untuk membaca data kunjungan pasien satu per satu dan menghasilkan informasi yang dibutuhkan dalam proses pelaporan.

Listing Program 3.16

Tempelkan kode Cursor dari file SQL.

Penjelasan

Cursor diawali dengan deklarasi variabel yang digunakan untuk menampung data dari setiap baris. Selanjutnya cursor dibuka menggunakan perintah **OPEN**, kemudian data dibaca menggunakan **FETCH** di dalam perulangan. Setelah seluruh data selesai diproses, cursor ditutup menggunakan perintah **CLOSE** sehingga penggunaan memori database menjadi lebih efisien.

Implementasi cursor memungkinkan sistem melakukan pengolahan data secara bertahap, terutama ketika jumlah data yang diproses cukup banyak.

3.7 Implementasi Transaction Control

Transaction Control digunakan untuk menjaga konsistensi data ketika beberapa proses dijalankan dalam satu transaksi.

Pada Sistem Klinik digunakan beberapa perintah Transaction Control, yaitu:

- **START TRANSACTION**
- **SAVEPOINT**
- **COMMIT**
- **ROLLBACK**

Listing Program 3.17

Tempelkan contoh transaksi dari file SQL.

Penjelasan

Perintah **START TRANSACTION** digunakan untuk memulai proses transaksi. Setelah transaksi dimulai, sistem membuat **SAVEPOINT** sebagai titik penyimpanan sementara. Apabila seluruh proses berhasil dilakukan maka perubahan data akan disimpan secara permanen menggunakan **COMMIT**. Namun apabila terjadi kesalahan, database dapat dikembalikan ke kondisi sebelum transaksi menggunakan **ROLLBACK** atau **ROLLBACK TO SAVEPOINT**.

Penerapan Transaction Control sangat penting karena mampu menjaga konsistensi data serta mencegah terjadinya data yang tidak lengkap akibat kegagalan proses.

3.8 Implementasi Exception Handling

Exception Handling digunakan untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses eksekusi Stored Procedure.

Pada proyek ini Exception Handling diterapkan menggunakan deklarasi **HANDLER** sehingga ketika terjadi kesalahan, sistem dapat memberikan respons yang sesuai dan melakukan pembatalan transaksi apabila diperlukan.

Listing Program 3.18

Tempelkan kode Exception Handling.

Penjelasan

Ketika database menemukan kesalahan, Handler akan dijalankan secara otomatis. Handler dapat melakukan **ROLLBACK** sehingga perubahan data yang belum selesai diproses tidak akan tersimpan ke dalam database. Dengan demikian integritas data tetap terjaga walaupun terjadi kesalahan selama proses transaksi.

3.9 Implementasi Audit Log

Audit Log digunakan untuk mencatat seluruh aktivitas penting yang terjadi pada sistem.

Pada Sistem Klinik, Audit Log digunakan untuk menyimpan informasi mengenai perubahan data yang dilakukan terhadap tabel utama.

Listing Program 3.19

Tempelkan struktur tabel audit_log dan trigger yang mengisinya.

Penjelasan

Setiap perubahan data akan menghasilkan satu catatan baru pada tabel audit_log. Informasi yang tersimpan dapat berupa nama tabel, jenis aktivitas, waktu perubahan, serta keterangan lainnya. Audit Log sangat membantu administrator ketika ingin mengetahui riwayat perubahan data pada database.

3.10 Implementasi Indexing

Index merupakan struktur tambahan pada database yang digunakan untuk mempercepat proses pencarian data.

Pada Sistem Klinik dibuat index pada kolom yang sering digunakan dalam proses pencarian sehingga waktu eksekusi query menjadi lebih cepat.

Listing Program 3.20

Tempelkan kode:

```
CREATE INDEX ...
```

sesuai dengan index yang ada pada database Anda.

Penjelasan

Index diterapkan pada kolom yang sering digunakan pada klausa **WHERE**, **ORDER BY**, atau proses pencarian lainnya. Dengan adanya index, database tidak perlu membaca seluruh isi tabel ketika melakukan pencarian sehingga performa sistem meningkat.

Sebagai contoh, index pada kolom **nama** di tabel pasien membantu mempercepat pencarian data pasien berdasarkan nama. Selain itu, index pada tabel kunjungan juga mendukung proses pencarian data berdasarkan tanggal atau relasi yang sering digunakan dalam laporan.

3.11 Integrasi Seluruh Objek Database

Seluruh objek database yang telah dibuat saling terintegrasi untuk mendukung proses bisnis Sistem Klinik. Stored Procedure menangani proses bisnis utama, Function melakukan perhitungan otomatis, Trigger menjalankan validasi serta pencatatan audit, Cursor digunakan untuk pengolahan data bertahap, Transaction Control menjaga konsistensi transaksi, Exception Handling menangani kesalahan, sedangkan Indexing meningkatkan performa pencarian data.

Integrasi tersebut menghasilkan sebuah sistem yang lebih terstruktur, efisien, dan sesuai dengan konsep pengembangan basis data modern. Selain memenuhi kebutuhan fungsional sistem, implementasi seluruh objek database juga memenuhi tujuan pembelajaran pada mata kuliah Pemrograman Basis Data.

BAB IV

PENGUJIAN SISTEM

4.1 Tujuan Pengujian

Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh objek basis data pada Sistem Klinik telah berfungsi sesuai dengan rancangan. Pengujian meliputi pembuatan tabel, relasi antar tabel, Stored Procedure, Function, Trigger, Cursor, Transaction Control, Exception Handling, Audit Log, serta Indexing. Pengujian dilakukan menggunakan phpMyAdmin dengan menjalankan setiap perintah SQL dan mengamati hasil yang ditampilkan. Keberhasilan pengujian ditentukan berdasarkan kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan fungsi yang diharapkan pada setiap objek database.

4.2 Pengujian Tabel

Langkah Pengujian

1. Membuat database **db_klinik**.
2. Menjalankan seluruh perintah **CREATE TABLE**.
3. Memastikan seluruh tabel berhasil dibuat.
4. Memastikan setiap tabel memiliki Primary Key.
5. Memastikan seluruh Foreign Key terbentuk dengan benar.

Hasil Pengujian

Seluruh tabel berhasil dibuat tanpa mengalami kesalahan. Struktur tabel sesuai dengan rancangan database dan hubungan antar tabel berhasil dibentuk menggunakan Foreign Key sehingga integritas data tetap terjaga.

Kesimpulan

Pengujian tabel berhasil. Seluruh tabel dapat digunakan untuk menyimpan data sesuai dengan kebutuhan Sistem Klinik.

Screenshot yang ditempel

- Daftar tabel pada database.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'db_klinik' database selected. The 'Tabel' (Tables) tab is active, displaying a list of tables. The left sidebar shows the database structure tree. The main area contains a table with columns: Tabel, Tindakan, Baris, Jenis, Penyortiran, Ukuran, and Beban. The table lists six tables: audit_log, dokter, kunjungan, pasien, pembayaran, and resep. At the bottom, a summary row shows '6 tabel' and 'Jumlah'.

Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beban
audit_log	[Icons]	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
dokter	[Icons]	5	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
kunjungan	[Icons]	7	InnoDB	utf8mb4_general_ci	64.0 KB	-
pasien	[Icons]	16	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
pembayaran	[Icons]	3	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
resep	[Icons]	6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
6 tabel	Jumlah	41	InnoDB	utf8mb4_general_ci	192.0 KB	0 B

- Struktur tabel pasien.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'pasien' table selected. The 'Struktur tabel' (Table structure) tab is active. The left sidebar shows the database structure tree. The main area contains a table with columns: #, Nama, Jenis, Penyortiran, Atribut, Tak Ternilai, Bawaan, Komentar, Ekstra, and Tindakan. The table lists five columns: id_pasien, nama, alamat, telepon, and tanggal_lahir. Below the table, there are options to 'Pilih Semua' (Select all), 'Dengan pilihan:' (With selection:), and 'Add to central columns' (Add to central columns). At the bottom, there is a section for 'Indeks' (Indexes) showing two indexes: 'PRIMARY' and 'idx_nama_pasien'.

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_pasien	int(11)		Tidak	Tidak ada	AUTO_INCREMENT			[Icons]
2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				[Icons]
3	alamat	text	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				[Icons]
4	telepon	varchar(20)	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				[Icons]
5	tanggal_lahir	date		Ya	NULL				[Icons]

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
[Icons]	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_pasien	16	A	Tidak	
[Icons]	idx_nama_pasien	BTREE	Tidak	Tidak	nama	16	A	Ya	

- Struktur tabel dokter.

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/structure&db=db_klinik&table=dokter

Server: 127.0.0.1 » Database: db_klinik » Tabel: dokter

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor Hak Akses Operasi Pelacakan Trigger

Terbaru Favorit

Struktur tabel Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_dokter	int(11)		Tidak	Tidak ada	AUTO_INCREMENT			Ubah Hapus Lainnya
☐	2 nama_dokter	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	3 spesialis	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	4 telepon	varchar(20)	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya

☐ Pilih Semua Dengan pilihan: Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh
 Add to central columns Remove from central columns

Cetak Usulkan struktur tabel Lacak tabel Move columns Normalisasi
 Tambahkan 1 kolom setelah telepon Kirim

Indeks

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_dokter	5	A	Tidak	

Create an index on 1 columns Kirim

Partitions Konsol

- Struktur tabel kunjungan.

localhost/phpmyadmin/index.php?route=/table/structure&db=db_klinik&table=kunjungan

Server: 127.0.0.1 » Database: db_klinik » Tabel: kunjungan

Jelajahi Struktur SQL Cari Tambahkan Ekspor Impor Hak Akses Operasi Pelacakan Trigger

Terbaru Favorit

Struktur tabel Tampilan hubungan

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
☐	1 id_kunjungan	int(11)		Tidak	Tidak ada	AUTO_INCREMENT			Ubah Hapus Lainnya
☐	2 id_pasien	int(11)		Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	3 id_dokter	int(11)		Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	4 tanggal	date		Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya
☐	5 keluhan	text	utf8mb4_general_ci	Ya	NULL				Ubah Hapus Lainnya

☐ Pilih Semua Dengan pilihan: Jelajahi Ubah Hapus Utama Unik Indeks Spasial Teks penuh
 Add to central columns Remove from central columns

Cetak Usulkan struktur tabel Lacak tabel Move columns Normalisasi
 Tambahkan 1 kolom setelah keluhan Kirim

Indeks

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_kunjungan	6	A	Tidak	
Ubah Rename Hapus	id_pasien	BTREE	Tidak	Tidak	id_pasien	6	A	Ya	
Ubah Rename Hapus	id_dokter	BTREE	Tidak	Tidak	id_dokter	6	A	Ya	
Ubah Rename Hapus	idx_tanggal_kunjungan	BTREE	Tidak	Tidak	tanggal	6	A	Ya	

Konsol

- Struktur tabel resep.

Struktur tabel resep

#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id_resep	int(11)			Tidak	Tidak ada		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	id_kunjungan	int(11)		Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
3	nama_obat	varchar(100)	utf8mb4_general_ci	Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
4	jumlah	int(11)		Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya
5	harga	int(11)		Ya		NULL			Ubah Hapus Lainnya

Indeks

Tindakan	Nama kunci	Jenis	Unik	Dipadatkan	Kolom	Kardinalitas	Penyortiran	Tak Ternilai	Komentar
Ubah Rename Hapus	PRIMARY	BTREE	Ya	Tidak	id_resep	6	A	Tidak	
Ubah Rename Hapus	id_kunjungan	BTREE	Tidak	Tidak	id_kunjungan	6	A	Ya	

Create an index on 1 columns Kirim

- Struktur tabel pembayaran.

Menampilkan baris 0 - 2 (total 3, Pencarian dilakukan dalam 0,0009 detik.)

SELECT * FROM `pembayaran`

Profil [Edit dikotak] [Ubah] [Jelaskan SQL] [Buat kode PHP] [Segarkan]

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

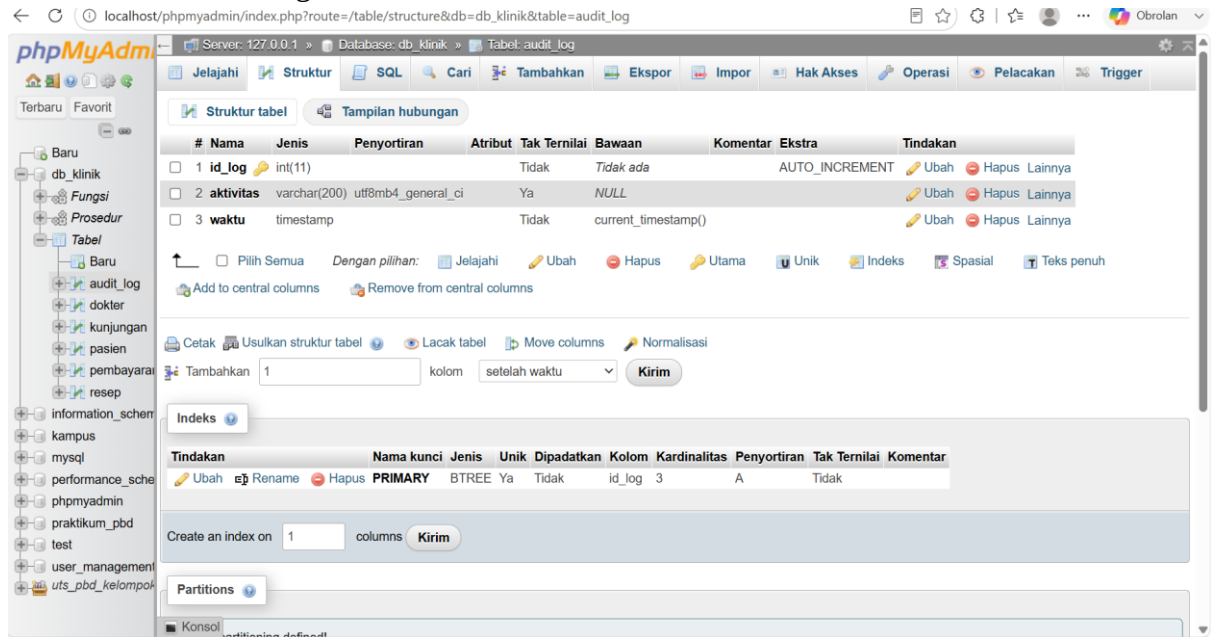
	id_bayar	id_kunjungan	tanggal_bayar	total	status
Ubah Salin Hapus	2	2	2026-07-20	100000	Lunas
Ubah Salin Hapus	3	2	2026-07-20	150000	Lunas
Ubah Salin Hapus	6	2	2026-07-24	150000	Lunas

Operasi hasil kueri

Cetak Salin ke clipboard Ekspor Tampilkan bagan Buat tampilan

Markahi kueri SQL ini

- Struktur tabel audit_log.



4.3 Pengujian Stored Procedure

Pengujian Stored Procedure Tambah Pasien

Query

```
CALL sp_tambah_pasien(
'Andi Saputra',
'Jl. Merdeka No.10',
'081234567890',
'2002-05-15'
);
```

Hasil

Data pasien berhasil ditambahkan ke tabel **pasien**.

Kesimpulan

Stored Procedure berhasil dijalankan tanpa kesalahan dan mampu mengotomatisasi proses penambahan data pasien.

Pengujian Stored Procedure Tambah Kunjungan

Query

```
CALL sp_tambah_kunjungan(...);
```

Hasil

Data kunjungan berhasil disimpan ke dalam tabel **kunjungan**.

Kesimpulan

Stored Procedure berjalan sesuai dengan proses bisnis yang dirancang.

Pengujian Stored Procedure Laporan

Query

```
CALL sp_laporan_pasien();
```

Hasil

Procedure berhasil menampilkan laporan data pasien beserta informasi kunjungannya.

Kesimpulan

Stored Procedure laporan berjalan dengan baik.

Screenshot

- Query CALL
- Output hasil CALL

4.4 Pengujian Function

Function Total Resep

Query

```
SELECT fn_total_resep(1);
```

Hasil

Function berhasil menghitung total biaya resep berdasarkan data pada tabel resep.

Kesimpulan

Function berjalan dengan baik dan menghasilkan nilai yang sesuai.

Function Hitung Umur

Query

```
SELECT fn_hitung_umur('2002-05-15');
```

Hasil

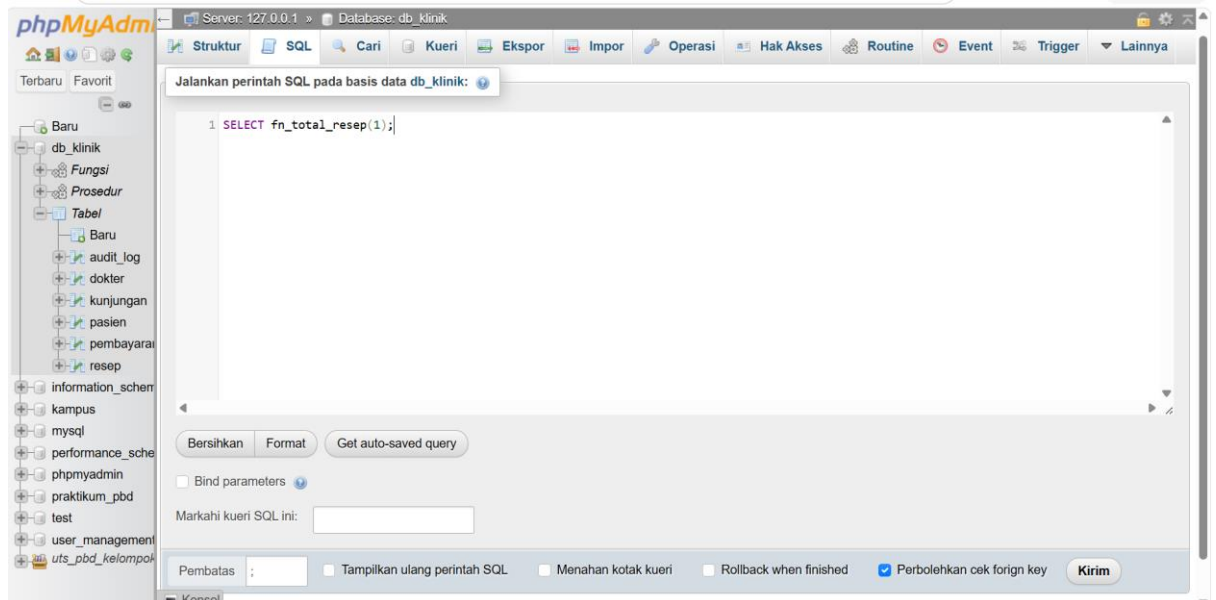
Function berhasil menghitung umur pasien berdasarkan tanggal lahir.

Kesimpulan

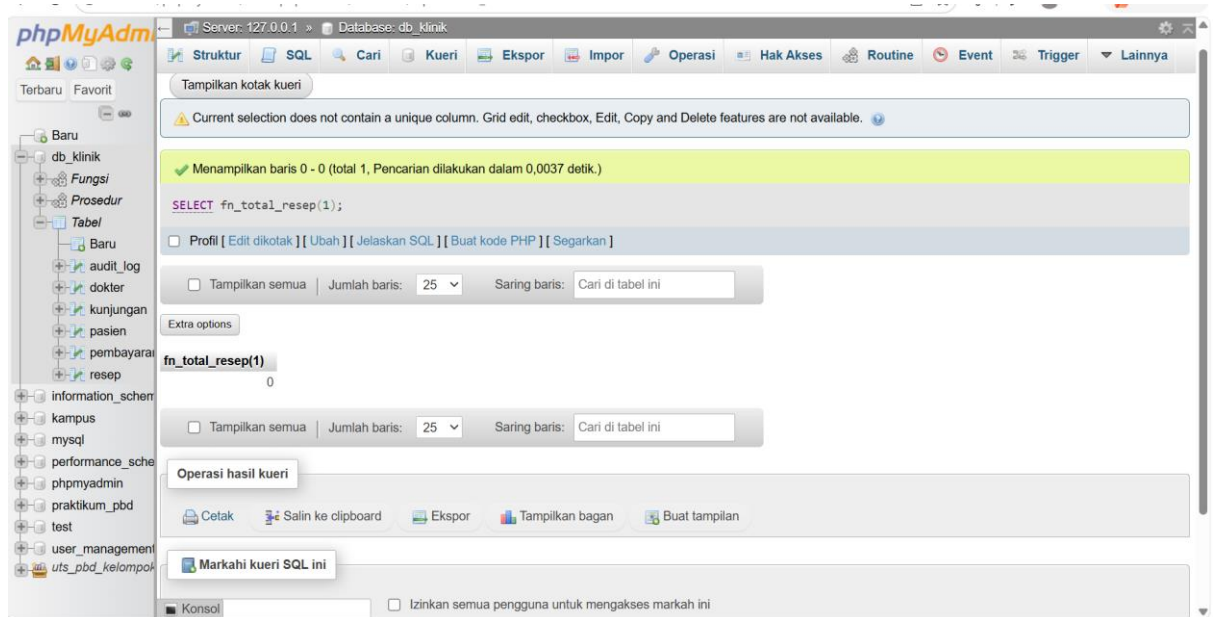
Perhitungan umur dilakukan dengan benar.

Screenshot

- Query



- Hasil output



4.5 Pengujian Trigger

Trigger Validasi

Pengujian

Masukkan jumlah obat bernilai 0.

INSERT INTO resep(...)

VALUES (...0,...);

Hasil

Database menolak penyimpanan data dan menampilkan pesan kesalahan.

Kesimpulan

Trigger validasi berhasil mencegah data yang tidak valid masuk ke database.

Trigger Audit Log

Pengujian

UPDATE pasien

SET alamat='Jl. Baru'

WHERE id_pasien=1;

Hasil

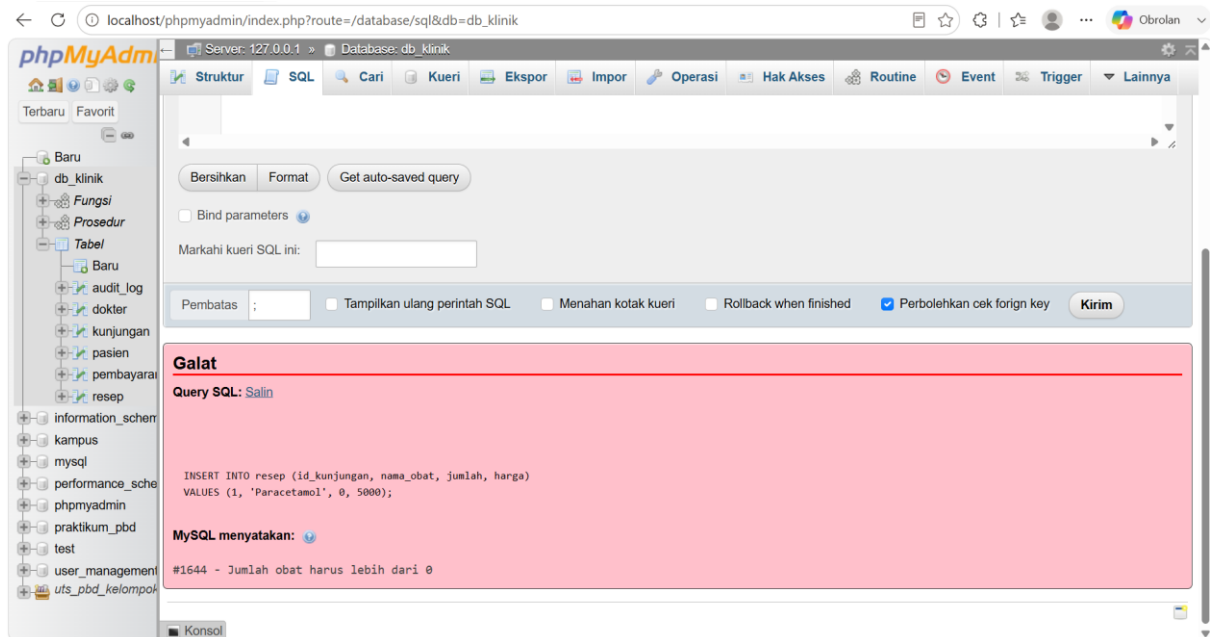
Data baru otomatis masuk ke tabel **audit_log**.

Kesimpulan

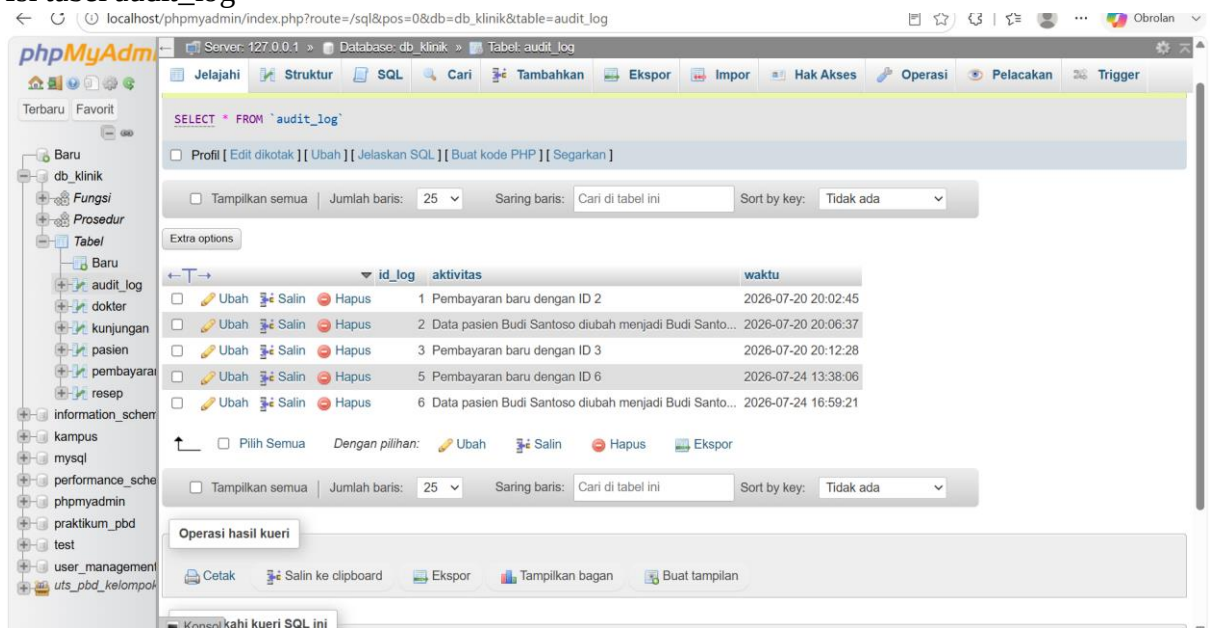
Trigger Audit Log berjalan dengan baik.

Screenshot

- Query UPDATE



- Isi tabel audit_log



4.6 Pengujian Cursor

Pengujian

Menjalankan Stored Procedure yang menggunakan Cursor.

Hasil

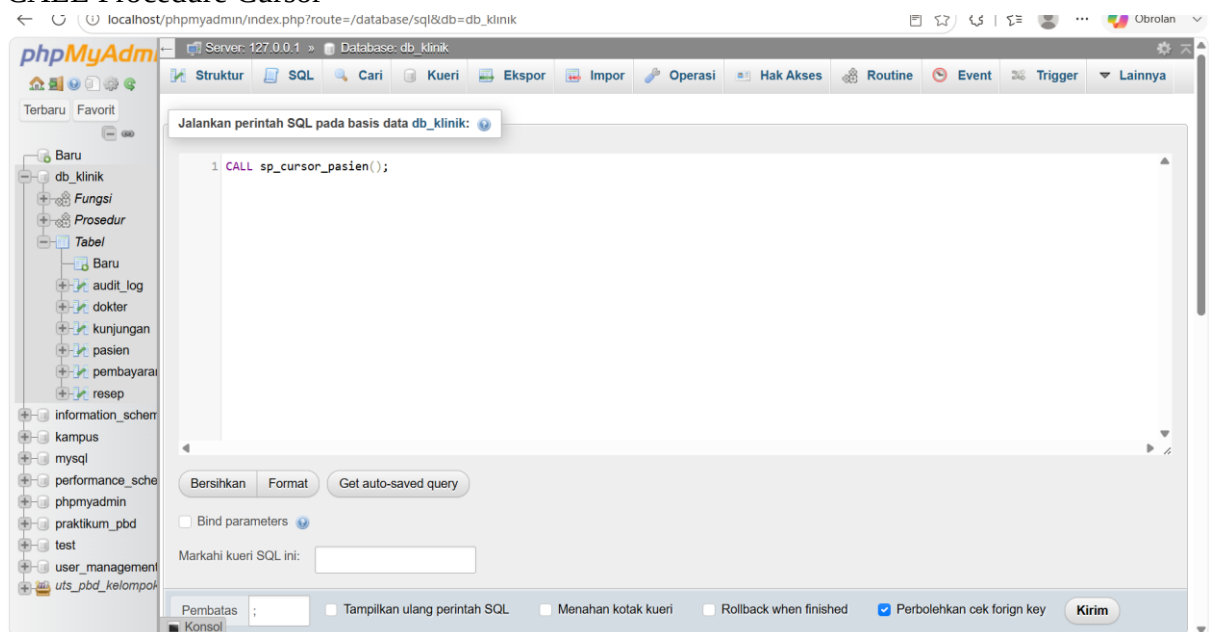
Cursor membaca data pasien satu per satu dan menghasilkan laporan tanpa kesalahan.

Kesimpulan

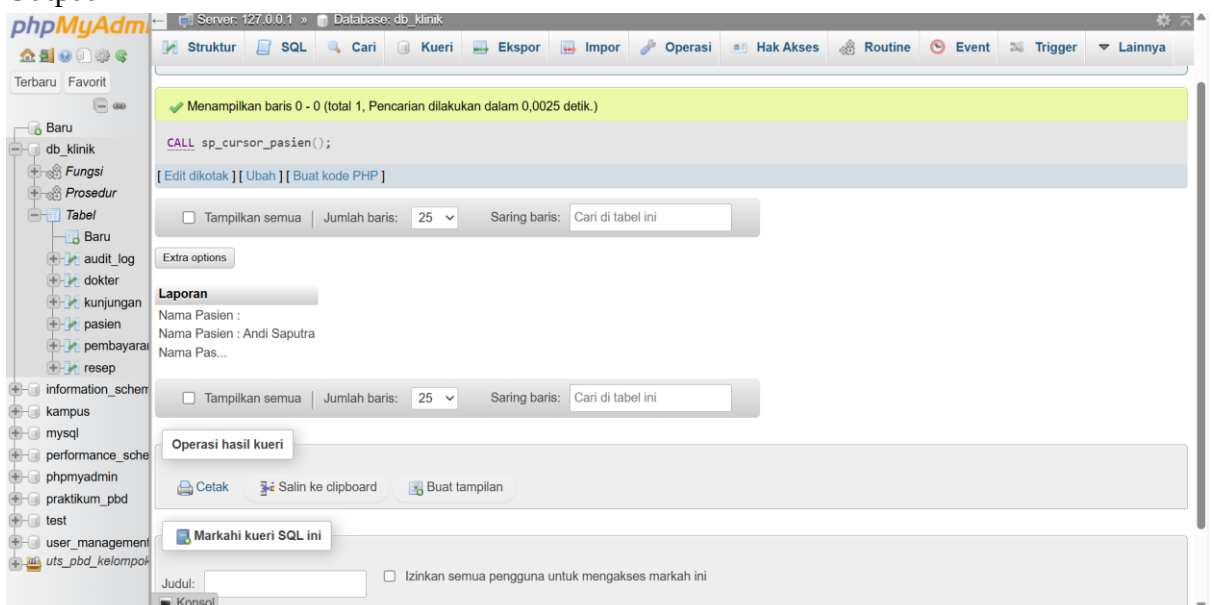
Cursor berhasil digunakan untuk memproses data multi-row.

Screenshot

- CALL Procedure Cursor



- Output



4.7 Pengujian Transaction Control

Pengujian COMMIT

Hasil

Data berhasil disimpan secara permanen setelah COMMIT dijalankan.

Pengujian ROLLBACK

Query

```
START TRANSACTION;
```

```
INSERT INTO pasien
```

```
(nama,alamat,telepon,tanggal_lahir)
```

```
VALUES
```

```
('Pasien Rollback',
```

```
'Jl. Melati',
```

```
'082222222222',
```

```
'2000-01-01');
```

```
ROLLBACK;
```

Hasil

Data tidak tersimpan pada tabel pasien.

Kesimpulan

ROLLBACK berhasil mengembalikan database ke kondisi sebelum transaksi.

Pengujian SAVEPOINT

Hasil

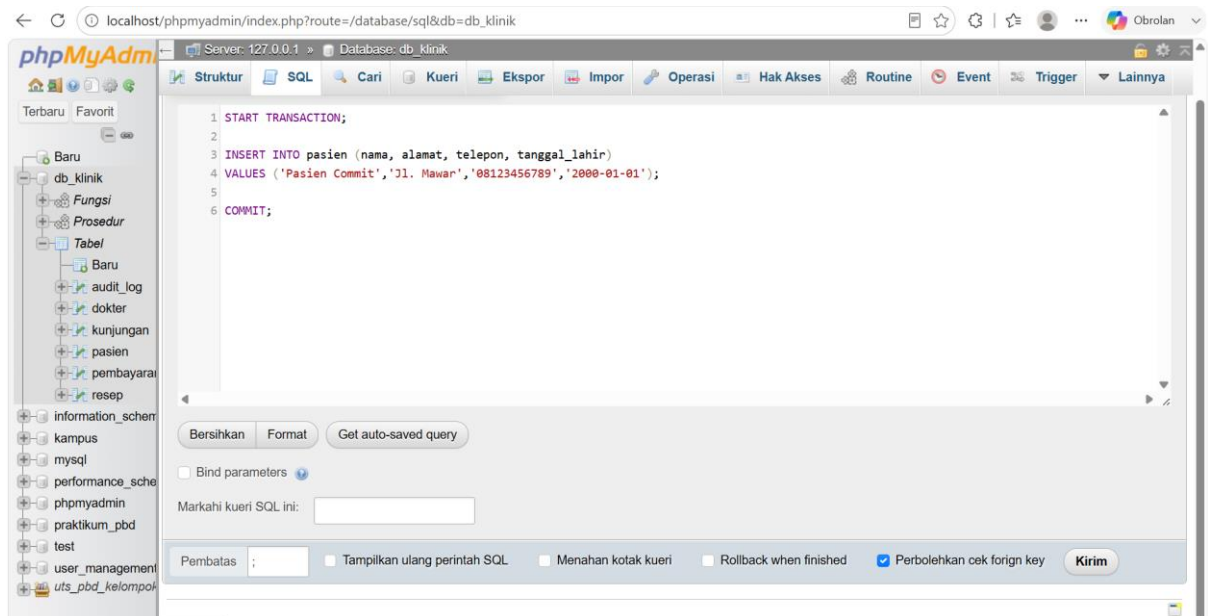
SAVEPOINT berhasil digunakan sebagai titik pemulihan transaksi.

Kesimpulan

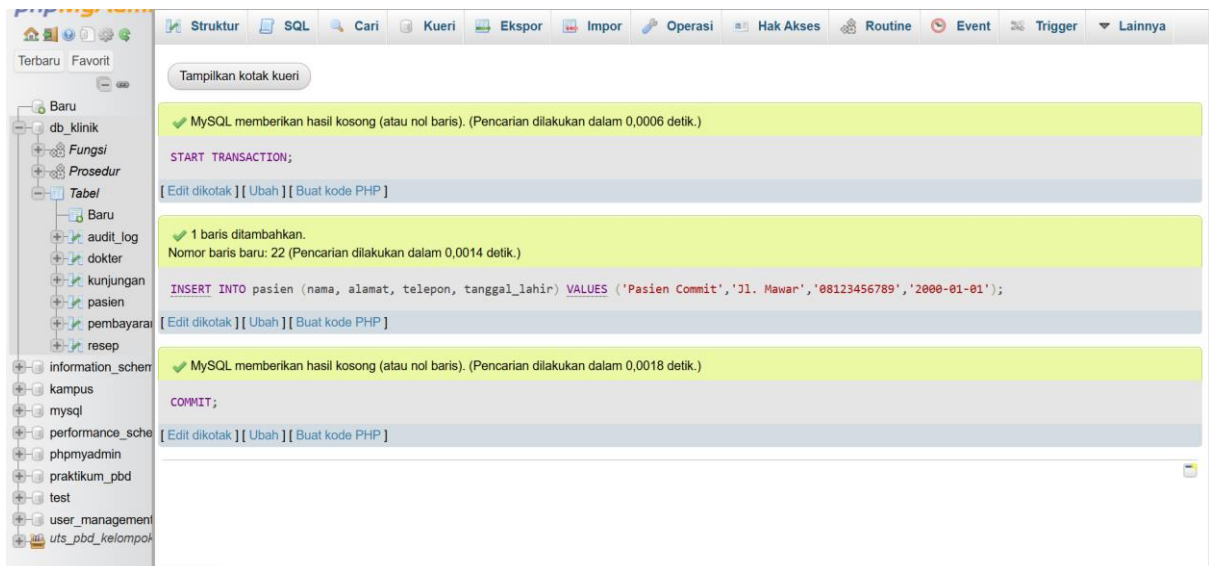
Transaction Control berjalan dengan baik.

Screenshot

- START TRANSACTION



- COMMIT



- **ROLLBACK**

id_pasien	nama	alamat	telepon	tanggal_lahir
1	Budi Santoso	Jl. Baru	081234567890	2000-05-15
2	Rina	Jl. Melati	08123456789	2001-05-12
3	Andi Saputra	Bandung	081111111111	2000-01-10
4	Budi Santoso	Jakarta	081111111112	1999-02-15
5	Citra Lestari	Bogor	081111111113	2001-03-20
6	Dewi Anggraini	Bekasi	081111111114	1998-04-12
7	Eko Prasetyo	Depok	081111111115	2002-05-18
8	Fajar Hidayat	Solo	081111111116	2000-06-25
13	Andi Saputra	Jl. Merdeka No. 10	081234567890	2002-05-15
14	Pasien Commit	Jl. Mawar No.10	081234567890	2000-01-01
15	Pasien Commit	Jl. Mawar	08123456789	2000-01-01
16	Pasien Rollback	Jl. Melati	082222222222	2001-01-01
17	Pasien Savepoint	Jl. Kenanga	083333333333	2002-02-02
18	Pasien Batal	Jl. Anggrek	084444444444	2003-03-03
19	Pasien Savepoint	Jl. Kenanga	083333333333	2002-02-02
21		Bandung	08123456789	2000-01-01
22	Pasien Commit	Jl. Mawar	08123456789	2000-01-01
23	Pasien Commit	Jl. Mawar	08123456789	2000-01-01

- **SAVEPOINT**

id_pasien	nama	alamat	telepon	tanggal_lahir
2	Rina	Jl. Melati	08123456789	2001-05-12
3	Andi Saputra	Bandung	081111111111	2000-01-10
4	Budi Santoso	Jakarta	081111111112	1999-02-15
5	Citra Lestari	Bogor	081111111113	2001-03-20
6	Dewi Anggraini	Bekasi	081111111114	1998-04-12
7	Eko Prasetyo	Depok	081111111115	2002-05-18
8	Fajar Hidayat	Solo	081111111116	2000-06-25
13	Andi Saputra	Jl. Merdeka No. 10	081234567890	2002-05-15
14	Pasien Commit	Jl. Mawar No.10	081234567890	2000-01-01
15	Pasien Commit	Jl. Mawar	08123456789	2000-01-01
16	Pasien Rollback	Jl. Melati	082222222222	2001-01-01
17	Pasien Savepoint	Jl. Kenanga	083333333333	2002-02-02
18	Pasien Batal	Jl. Anggrek	084444444444	2003-03-03
19	Pasien Savepoint	Jl. Kenanga	083333333333	2002-02-02
21		Bandung	08123456789	2000-01-01
22	Pasien Commit	Jl. Mawar	08123456789	2000-01-01
23	Pasien Commit	Jl. Mawar	08123456789	2000-01-01
25	Pasien Savepoint	Jl. Anggrek	083333333333	2002-02-02

4.8 Pengujian Exception Handling

Pengujian

Menjalankan Stored Procedure dengan data yang tidak sesuai sehingga memicu **Exception Handling**.

Hasil

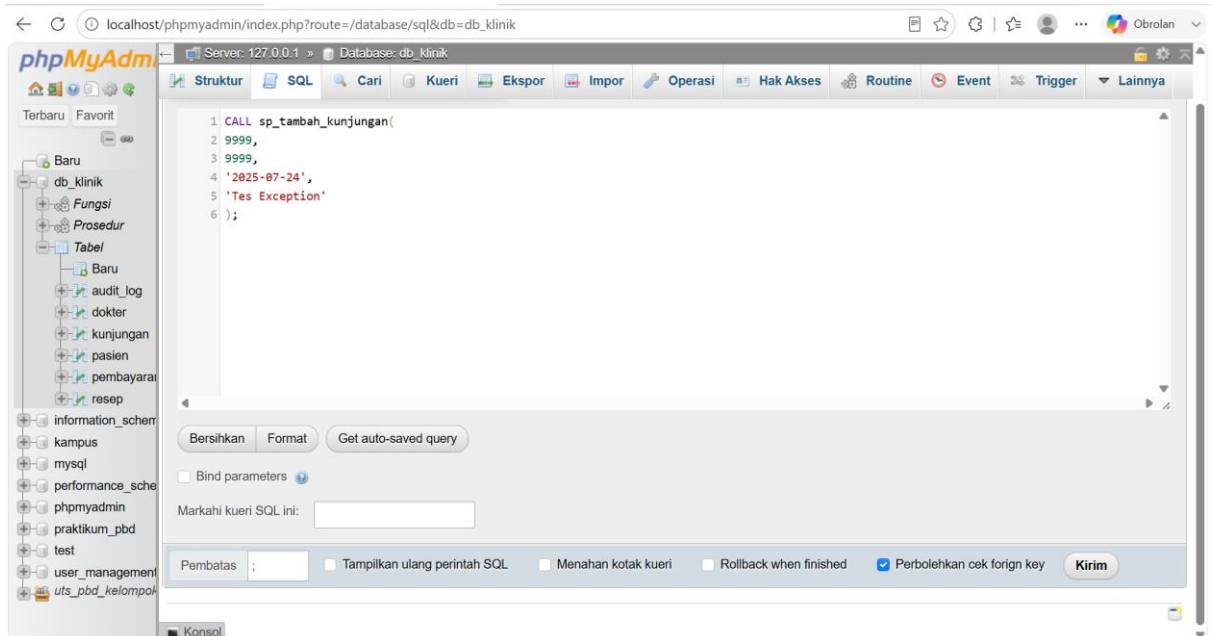
Handler menangkap kesalahan, melakukan ROLLBACK, dan menampilkan pesan kesalahan sesuai prosedur.

Kesimpulan

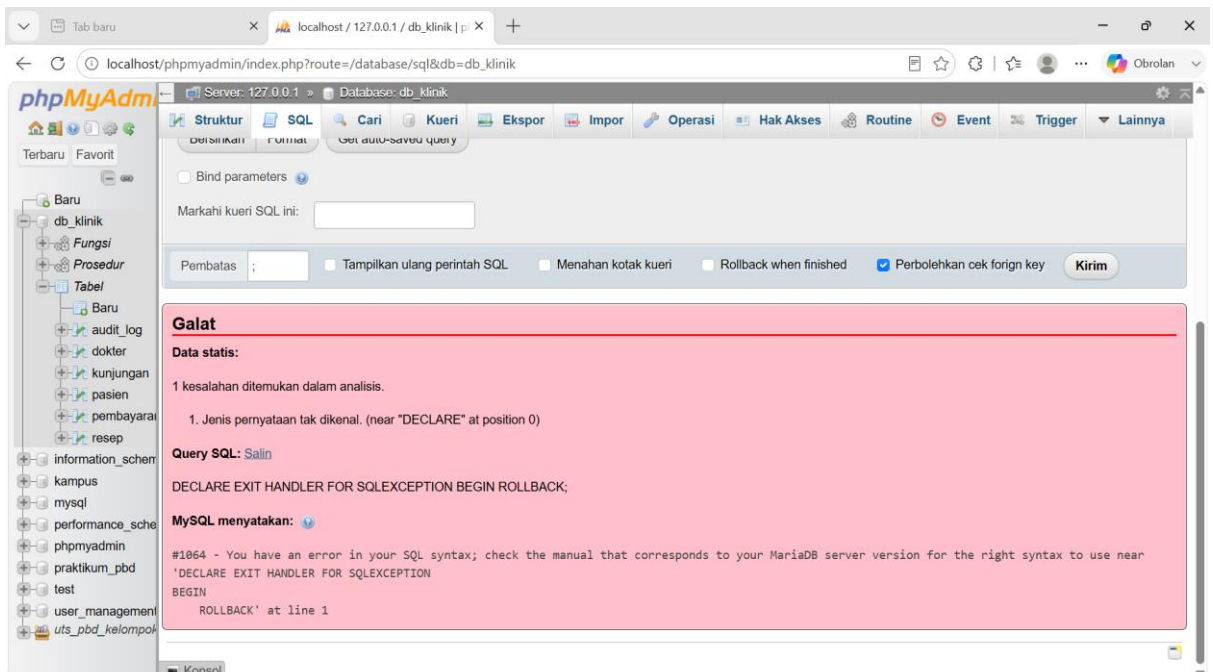
Exception Handling berhasil menjaga konsistensi data ketika terjadi error.

Screenshot

- Query



- Pesan Error



4.9 Pengujian Audit Log

Pengujian

Mengubah salah satu data pasien menggunakan perintah UPDATE.

Hasil

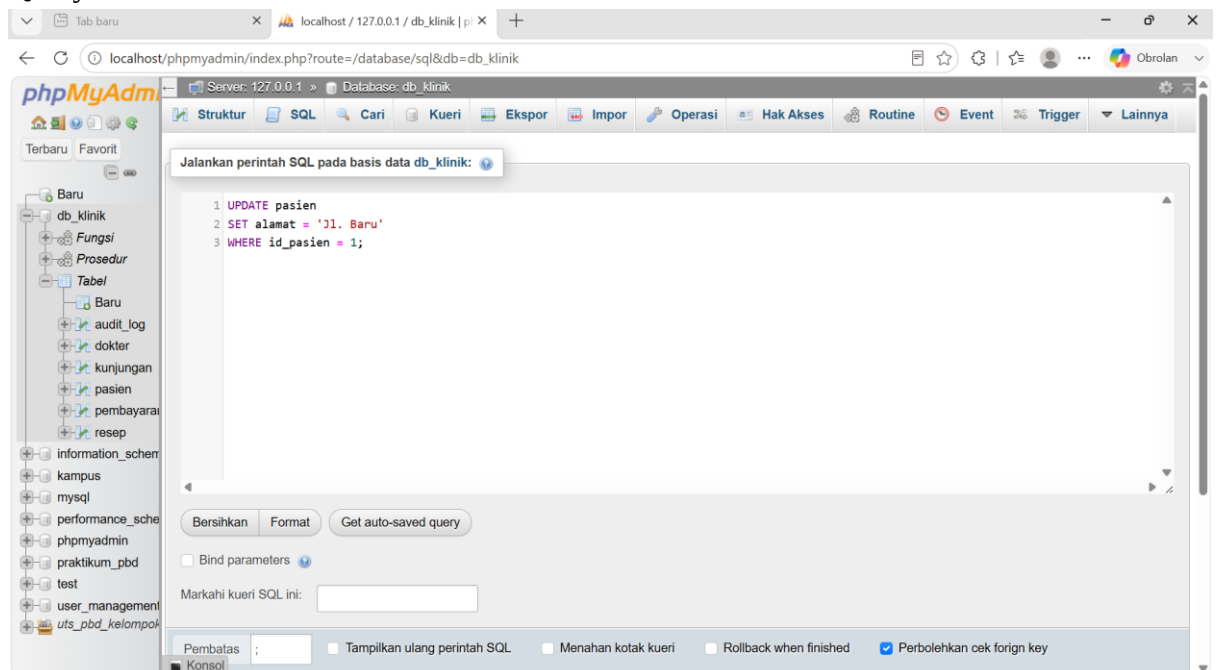
Setiap perubahan data menghasilkan satu record baru pada tabel **audit_log**.

Kesimpulan

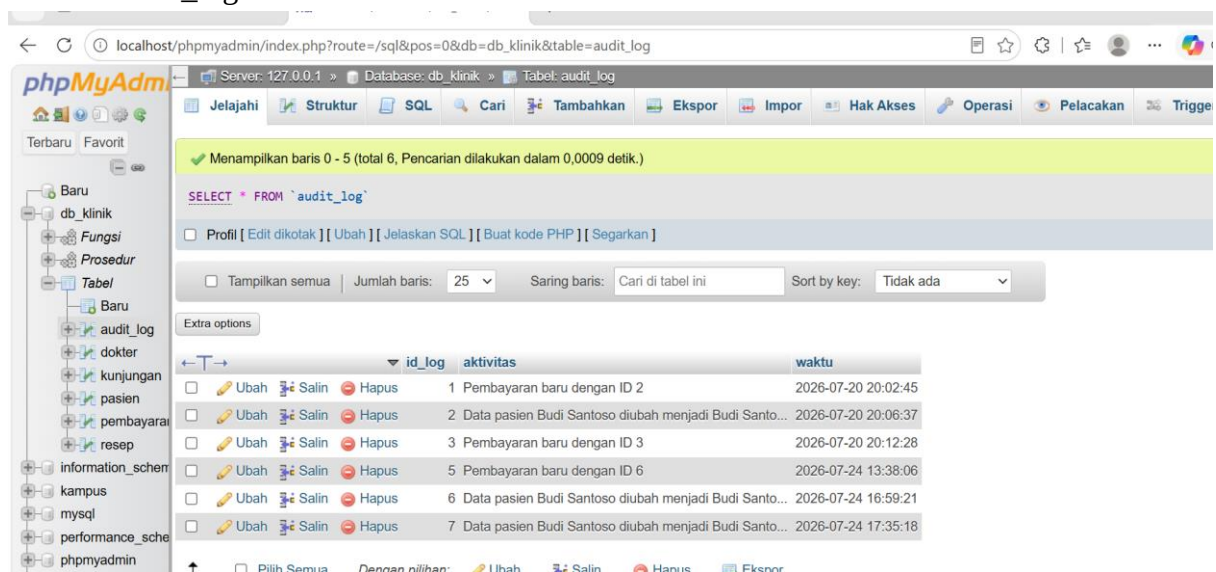
Audit Log berhasil mencatat seluruh aktivitas perubahan data secara otomatis.

Screenshot

- Query UPDATE



- Isi tabel audit_log



4.10 Pengujian Indexing

Pengujian

Melakukan pencarian data pasien berdasarkan nama menggunakan query SELECT.

Hasil

Pencarian data dapat dilakukan dengan lebih cepat pada kolom yang telah diberi indeks.

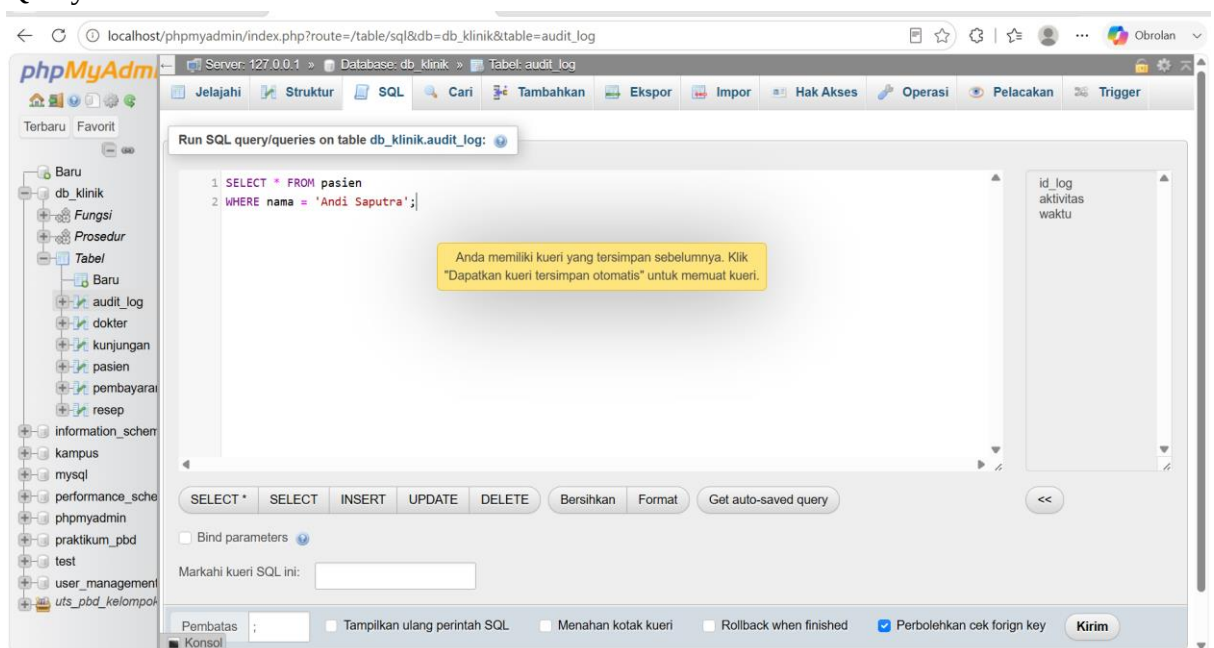
Kesimpulan

Implementasi Indexing membantu meningkatkan performa pencarian data.

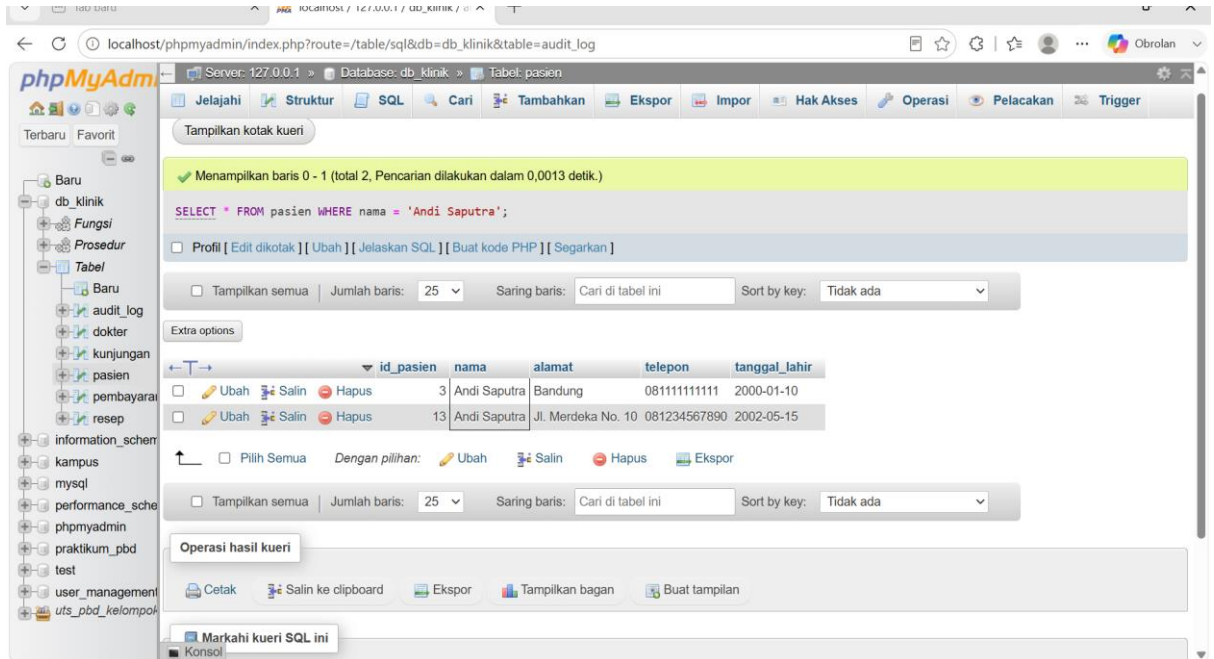
Catatan: Jika file SQL Anda belum membuat CREATE INDEX, ubah kesimpulan menjadi: *"Pengujian indexing belum dapat dilakukan karena objek index belum diimplementasikan pada database."* Sesuaikan dengan isi file SQL Anda.

Screenshot

- Query SELECT



- Hasil pencarian



4.11 Hasil Pengujian Keseluruhan

Berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, seluruh komponen utama Sistem Klinik dapat berjalan sesuai dengan fungsi yang dirancang. Tabel dan relasi berhasil dibuat, Stored Procedure mampu mengotomatisasi proses bisnis, Function menghasilkan nilai perhitungan yang benar, Trigger melakukan validasi dan pencatatan audit secara otomatis, Cursor dapat memproses data secara bertahap, Transaction Control menjaga konsistensi data selama proses transaksi, Exception Handling mampu menangani kesalahan dengan baik, dan Audit Log berhasil mencatat setiap aktivitas perubahan data. Secara keseluruhan, Sistem Klinik telah memenuhi kebutuhan fungsional dan tujuan implementasi pada mata kuliah Pemrograman Basis Data.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Basis Data Klinik berhasil dibangun menggunakan MySQL dengan memanfaatkan berbagai fitur yang terdapat pada Database Management System (DBMS). Database yang dibuat terdiri dari enam tabel utama, yaitu tabel **pasien**, **dokter**, **kunjungan**, **resep**, **pembayaran**, dan **audit_log**. Seluruh tabel telah saling berhubungan menggunakan **Primary Key** dan **Foreign Key** sehingga integritas data dapat terjaga dengan baik.

Implementasi **Stored Procedure** berhasil mempermudah proses pengolahan data, seperti penambahan data pasien, penambahan data kunjungan, dan pembuatan laporan pasien. Selain itu, penggunaan **Function** mampu melakukan proses perhitungan secara otomatis, seperti menghitung total biaya resep dan umur pasien sehingga proses pengolahan data menjadi lebih efisien.

Penerapan **Trigger** juga berjalan dengan baik. Trigger digunakan untuk melakukan validasi jumlah obat sebelum data disimpan serta mencatat aktivitas perubahan data ke dalam tabel **audit_log** secara otomatis. Dengan adanya trigger tersebut, kualitas data menjadi lebih terjamin dan setiap aktivitas penting dapat terdokumentasi dengan baik.

Implementasi **Cursor** berhasil digunakan untuk membaca data pasien secara bertahap sehingga dapat digunakan pada proses pelaporan atau pengolahan data yang membutuhkan pembacaan banyak record. Selain itu, penerapan **Transaction Control** menggunakan **START TRANSACTION**, **COMMIT**, **ROLLBACK**, dan **SAVEPOINT** berhasil menjaga konsistensi data selama proses transaksi berlangsung.

Secara keseluruhan, seluruh komponen yang menjadi persyaratan pada proyek basis data telah berhasil diimplementasikan dan diuji. Sistem yang dibangun mampu membantu proses pengelolaan data klinik secara lebih cepat, terstruktur, aman, dan mudah dikembangkan pada masa mendatang.

5.2 Saran

Sistem Basis Data Klinik yang telah dibuat masih dapat dikembangkan lebih lanjut agar memiliki fitur yang lebih lengkap dan lebih mudah digunakan. Salah satu pengembangan yang dapat dilakukan adalah menambahkan aplikasi berbasis web atau desktop sebagai antarmuka pengguna sehingga proses pengelolaan data tidak hanya dilakukan melalui phpMyAdmin atau perintah SQL.

Selain itu, sistem dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur autentikasi pengguna, manajemen hak akses, pencetakan laporan otomatis, backup database secara berkala, serta dashboard untuk menampilkan informasi statistik jumlah pasien, kunjungan, pembayaran, dan penggunaan obat.

Pengembangan lainnya adalah meningkatkan keamanan database dengan menerapkan enkripsi data penting, optimasi query menggunakan indexing yang lebih baik, serta penambahan validasi data

pada Stored Procedure dan Trigger sehingga sistem menjadi lebih andal dan mampu menangani berbagai kondisi kesalahan secara otomatis.

Dengan adanya pengembangan tersebut, diharapkan Sistem Basis Data Klinik dapat digunakan sebagai sistem informasi yang lebih lengkap dan mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan data pada klinik secara nyata.